

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Léteznek-e a következő határértékek? Ha igen, számítsa ki! a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{x^2}$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n + 1}{e^{2n} + 1}$

MO. a) Ez egy $\frac{0}{0}$ alakú határérték, deriválható függvényekről van szó ezért a L'Hospital-szabályt alkalmazzuk, és bízunk benne, hogy véges sok L'H-ással olyan alakotkajunk, amiben a nevező határértéke már létezik, de nem nulla.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{x^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{6x}{1+3x^2}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{1+3x^2} = 3.$$

Tehát a határérték létezik, és értéke 3.

b) Az átviteli elv alapján, megvizsgáljuk a valós végtelenbe vett határértéket és a speciális, természetes számok mentén vett határérték azt fogja örökölni:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n + 1}{e^{2n} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 1}{e^{2x} + 1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2e^{2x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2e^x} = 0.$$

Itt $\frac{\infty}{\infty}$ alakú határértékre alkalmazzuk a L'Hospital-szabályt és aztán egyszerűsítettük a törtet. Mivel a valós függvény határértéke 0 (hiszen $x \rightarrow \infty$, akkor $\frac{1}{2e^x} \rightarrow 0$), ezért a sorozat határértéke is létezik, és értéke 0.

2. Hány valós megoldása van az $e^x(x-1) - 2 = 0$ egyenletnek?

MO. Vizsgáljuk meg az

$$f(x) = e^x(x-1) - 2$$

függvényt. Deriváltja:

$$f'(x) = e^x(x-1) + e^x = xe^x.$$

Mivel $e^x > 0$, ezért $f'(x)$ előjelét az x előjele határozza meg. Így $(-\infty, 0)$ -n szigorúan monoton csökken, $(0, \infty)$ -n szigorúan monoton nő, és $x = 0$ -ban minimuma van. Továbbá

$$f(0) = -3, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

Az $(-\infty, 0]$ intervallumon tehát nincs zérushely. f deriválható, így folytonos és mindenhol értelmezett, $f(0) = -3$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$, így alkalmazhatjuk a Bolzano-tételt, és emiatt f -nek van ebben az $[0, \infty)$ intervallumban zérushelye. Ugyanitt f szigorú monoton növekvő, ezért itt csak egy zérushely van. Tehát az egyenletnek **pontosan egy valós megoldása van**.

3. Vizsgálja meg az $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ valós függvényt monotonitás és szélsőérték szempontjából!

MO. Derivált:

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1).$$

A derivált zérushelyei $x = -2$ és $x = 1$. Az előjelvizsgálat alapján

x	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, \infty)$
$f'(x)$	+	-	+

Tehát f szigorúan monoton nő az $(-\infty, -2)$ intervallumon, szigorúan monoton csökken a $(-2, 1)$ intervallumon, és szigorúan monoton nő az $(1, \infty)$ intervallumon. Ezért $x = -2$ -ben lokális maximuma, $x = 1$ -ben lokális minimuma van:

$$f(-2) = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20, \quad f(1) = 2 + 3 - 12 = -7.$$

4. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat!

$$\text{a) } \int (x+1) \sin(x+2) dx \quad \text{b) } \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$$

MO. a) Parciális integrálással, az

$$\int Fg = FG - \int fG$$

összefüggvést alkalmazva, ahol $F' = f$ és $G' = g$. Legyen

$$F(x) = x + 1, \quad f(x) = 1, \quad g(x) = \sin(x+2), \quad G(x) = -\cos(x+2).$$

Ekkor

$$\int (x+1) \sin(x+2) dx = -(x+1) \cos(x+2) - \int 1 \cdot (-\cos(x+2)) dx = -(x+1) \cos(x+2) + \sin(x+2) + C.$$

b) Az

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

összefüggést alkalmazva. Legyen $g(x) = \cos x$, ekkor $g'(x) = -\sin x$, továbbá $f(y) = y^{-3}$ és $F(y) = -\frac{1}{2y^2}$. Így

$$\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx = - \int (\cos x)^{-3} (-\sin x) dx = -F(\cos x) + C = \frac{1}{2 \cos^2 x} + C.$$

5. Számítsa ki az alábbi improprius integrálokat!

$$\text{a) } \int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx \quad \text{b) } \int_1^{\infty} \frac{1}{x^6} dx$$

MO. a) Mivel $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, ezért az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést alkalmazva:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\ln b} + \frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2}.$$

Itt a $g(x) = \ln x$ helyettesítést használtuk, és azt, hogy $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln b} = 0$.

b) Az improprius integrál definíciója alapján:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^6} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b x^{-6} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{5x^5} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{5b^5} + \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{5}.$$

Itt a hatványfüggvény primitív függvényének integráljára vonatkozó formula alapján, $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$, $(\alpha \neq -1)$, és azt, hogy $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{1}{b^5} = 0$.

6. a) Mi az $f(x) = x^2 - x + 1$ függvény érintőjének egyenlete az $x = 1$ helyen?

b) Deriválja az $F(x) = \int_0^{x^4} \sqrt{1+t^4} dt$ függvényt!

MO. a) Az érintő meredeksége $f'(1)$. Mivel

$$f'(x) = 2x - 1, \quad f'(1) = 1, \quad f(1) = 1,$$

ezért az érintő egyenlete

$$y - f(1) = f'(1)(x - 1), \quad y - 1 = x - 1,$$

vagyis

$$y = x.$$

Hiszen a derivált definíciója alapján az érintő egyenlete: $y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$.

b) Az integrálfüggvény deriválására vonatkozó tétel miatt (a kalkulus első fundamentális tétele), mivel az integrandus folytonos, továbbá a deriválásra vonatkozó láncszabályt alkalmazva, a $g(x) = x^4$ belső függvénnyel:

$$F'(x) = \left(\int_0^{x^4} \sqrt{1+t^4} dt \right)' = \sqrt{1+t^4} \Big|_{t=x^4} \cdot (x^4)' = 4x^3 \sqrt{1+x^{16}}.$$

A kalkulus első fundamentális tétele szerint, ha f Riemann-integrálható az $[a, b]$ intervallumon és folytonos az $x \in [a, b]$ pontban, akkor $\left(\int_a^x f(t) dt \right)'(x) = f(x)$.